

Analízis I. - elméleti kérdések kidolgozása

Gyakoriság. A kérdések végén zárójelben szereplő szám azt mutatja, hányszor fordult elő az ismert feladatsorokban.

1. Hogyan értelmezi a függvényt?⁽⁰⁾

Legyen A és B nemüres halmaz. Egy $\emptyset \neq f \subset A \times B$ hozzárendelést függvénynek nevezünk, ha

$$\forall x \in D_f \text{ esetén } \exists! y \in R_f : (x, y) \in f.$$

Az egyetlen ilyen y az x helyen felvett helyettesítési érték, jele $f(x)$.

2. Mit jelent az $f \in A \rightarrow B$ szimbólum?⁽⁰⁾

$$f \in A \rightarrow B \quad :\Longleftrightarrow \quad f \subset A \times B \text{ függvény és } D_f \subset A.$$

Tehát az értelmezési tartomány az A halmaz részhalmaza lehet.

3. Mit jelent az $f : A \rightarrow B$ szimbólum?⁽⁰⁾

$$f : A \rightarrow B \quad :\Longleftrightarrow \quad f \subset A \times B \text{ függvény és } D_f = A.$$

Vagyis az f függvény az A minden elemén értelmezve van.

4. Mikor nevez egy függvényt invertálhatónak vagy injektívnek?⁽³⁾

Az $f : A \rightarrow B$ függvény invertálható, egy-egyértelmű vagy injektív, ha különböző értelmezési tartománybeli pontok képe különböző:

$$\forall x, t \in D_f, \quad x \neq t \Rightarrow f(x) \neq f(t).$$

Ekvivalensen: $f(x) = f(t) \Rightarrow x = t$, illetve minden $y \in R_f$ -hez egyetlen $x \in D_f$ tartozik úgy, hogy $f(x) = y$.

5. Definiálja az inverz függvényt!⁽⁰⁾

Ha f invertálható, akkor minden $y \in R_f$ -hez pontosan egy $x \in D_f$ tartozik, amelyre $f(x) = y$. Az inverz függvény:

$$f^{-1} : R_f \ni y \mapsto x, \quad \text{amelyre } f(x) = y.$$

Így $D_{f^{-1}} = R_f$ és $R_{f^{-1}} = D_f$.

6. Mit mond ki a Dedekind-axióma vagy szétválasztási axióma?⁽²⁾

Ha $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, és minden $a \in A$, $b \in B$ esetén $a \leq b$, akkor

$$\exists \xi \in \mathbb{R} : \quad \forall a \in A, \forall b \in B : \quad a \leq \xi \leq b.$$

7. Mikor induktív egy $H \subset \mathbb{R}$ halmaz? Adjon példát!⁽³⁾

H induktív, ha

$$0 \in H, \quad x \in H \Rightarrow x + 1 \in H.$$

Például $\mathbb{R}$ induktív halmaz, és $[0, +\infty)$ is induktív.

8. Mondja ki tétel formájában a teljes indukció elvét!⁽³⁾

Tegyük fel, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ -re adott egy $A(n)$ állítás, továbbá

$$A(0) \text{ igaz,} \quad A(n) \Rightarrow A(n+1) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $A(n)$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén igaz.

9. Mikor felülről korlátos egy $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ halmaz?⁽⁰⁾

A halmaz felülről korlátos, ha

$$\exists K \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in A : x \leq K.$$

Az ilyen K számot az A halmaz felső korlátjának nevezzük.

10. Pozitív formában: mikor nem felülről korlátos $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$?⁽⁰⁾

Pontosan akkor, ha

$$\forall K \in \mathbb{R} \quad \exists x \in A : x > K.$$

Vagyis bármely valós számnál van nagyobb A -beli elem.

11. Egyenlőtlenségekkel: mikor korlátos egy $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ halmaz?⁽⁰⁾

A jegyzetben használt alak:

$$\exists K \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in A : |x| \leq K.$$

Ekvivalensen: léteznek $k, K \in \mathbb{R}$ úgy, hogy $k \leq x \leq K$ minden $x \in A$ esetén.

12. Fogalmazza meg a szuprémum elvet!⁽²⁾

Ha $H \subset \mathbb{R}$, $H \neq \emptyset$, és H felülről korlátos, akkor H felső korlátjai között van legkisebb:

$$\exists \min\{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ felső korlátja } H\text{-nak}\}.$$

13. Mi a szuprémum definíciója?⁽¹⁾

A felülről korlátos $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaz legkisebb felső korlátját H szuprémumának nevezzük, jele $\sup H$.

14. Egyenlőtlenségekkel: mit jelent, hogy $\xi = \sup H \in \mathbb{R}$?⁽³⁾

Ha $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ felülről korlátos, akkor

$$\xi = \sup H \iff \begin{cases} \forall x \in H : x \leq \xi, \\ \forall \varepsilon > 0 \exists x \in H : \xi - \varepsilon < x. \end{cases}$$

Az első sor azt mondja, hogy ξ felső korlát; a második, hogy nincs nála kisebb felső korlát.

15. Mi az infimum definíciója?⁽⁰⁾

Az alulról korlátos $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaz legnagyobb alsó korlátját H infimumának nevezzük, jele $\inf H$.

16. Egyenlőtlenségekkel: mit jelent, hogy $\xi = \inf H \in \mathbb{R}$?⁽²⁾

Ha $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ alulról korlátos, akkor

$$\xi = \inf H \iff \begin{cases} \forall x \in H : \xi \leq x, \\ \forall \varepsilon > 0 \exists x \in H : x < \xi + \varepsilon. \end{cases}$$

17. Mi a kapcsolat egy halmaz maximuma és szuprémuma között?⁽¹⁾

Ha $\max H$ létezik, akkor $\sup H = \max H$. Fordítva, ha $\sup H$ létezik és $\sup H \in H$, akkor $\max H = \sup H$.

18. Mi a kapcsolat egy halmaz minimuma és infimuma között?⁽⁰⁾

Ha $\min H$ létezik, akkor $\inf H = \min H$. Fordítva, ha $\inf H$ létezik és $\inf H \in H$, akkor $\min H = \inf H$.

19. Írja le az arkhimédészi tulajdonságot!⁽⁰⁾

$$\forall a > 0, \forall b \in \mathbb{R} \quad \exists n \in \mathbb{N} : b < n \cdot a.$$

Következménye például, hogy $\mathbb{N}$ felülről nem korlátos, illetve $\forall \varepsilon > 0$ -hoz létezik $n \in \mathbb{N}$ úgy, hogy $1/n < \varepsilon$.

20. Mit állít a Cantor-tulajdonság?⁽⁴⁾

Ha minden $n \in \mathbb{N}$ -re adott egy korlátos és zárt $[a_n, b_n] \subset \mathbb{R}$ intervallum úgy, hogy

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \quad (n \in \mathbb{N}),$$

akkor

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset.$$

21. Definiálja a halmaznak függvény által létesített képét!⁽⁰⁾

Ha $f : A \rightarrow B$ és $C \subset A$, akkor C f által létesített képe

$$f[C] := \{f(x) \mid x \in C\} = \{y \in B \mid \exists x \in C : y = f(x)\} \subset B.$$

Megállapodás szerint $f[\emptyset] = \emptyset$.

22. Definiálja a halmaznak függvény által létesített ösképet!⁽⁴⁾

Ha $f : A \rightarrow B$ és $D \subset B$, akkor D f által létesített ösképe

$$f^{-1}[D] := \{x \in D_f \mid f(x) \in D\} \subset A.$$

Megállapodás szerint $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset$.

23. Mi az összetett függvény definíciója?⁽⁰⁾

Legyen $f : A \rightarrow B$ a külső, $g : C \rightarrow D$ a belső függvény, és tegyük fel, hogy

$$\{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} \neq \emptyset.$$

Ekkor

$$f \circ g : \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} \rightarrow B, \quad (f \circ g)(x) := f(g(x)).$$

Az értelmezési tartomány tehát $D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$.

24. Mi a sorozat definíciója?⁽⁰⁾

Az $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt valós sorozatnak vagy számsorozatnak nevezzük. Jelölései:

$$a(n) =: a_n, \quad (a_n), \quad (a_0, a_1, a_2, \dots).$$

25. Mit jelent, hogy egy valós sorozat felülről korlátos?⁽¹⁾

Az (a_n) sorozat felülről korlátos, ha

$$\exists K \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq K.$$

26. Pozitív állításként: mikor nem felülről korlátos egy valós sorozat?⁽²⁾

Pontosan akkor, ha

$$\forall K \in \mathbb{R} \quad \exists n \in \mathbb{N} : a_n > K.$$

27. Egyenlőtlenségekkel: mikor korlátos egy valós számsorozat?⁽²⁾

$$\exists K > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}: |a_n| \leq K.$$

Ekvivalensen: van alsó és felső korlátja.

28. Mikor monoton növekvő egy valós sorozat?⁽¹⁾

Jele $(a_n) \nearrow$. Definíció:

$$a_n \leq a_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

29. Mikor szigorúan monoton növekvő egy valós sorozat?⁽²⁾

Jele $(a_n) \uparrow$. Definíció:

$$a_n < a_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

30. Mikor monoton csökkenő egy valós sorozat?⁽⁰⁾

Jele $(a_n) \searrow$. Definíció:

$$a_{n+1} \leq a_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

31. Mikor szigorúan monoton csökkenő egy valós sorozat?⁽²⁾

Jele $(a_n) \downarrow$. Definíció:

$$a_{n+1} < a_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

32. Adja meg az $a \in \mathbb{R}$ középpontú $r > 0$ sugarú környezet fogalmát!⁽⁰⁾

$$K_r(a) := \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < r\} = (a - r, a + r).$$

33. Adja meg a $+\infty$ elem $r > 0$ sugarú környezetét!⁽¹⁾

$$K_r(+\infty) := \left(\frac{1}{r}, +\infty\right).$$

34. Adja meg a $-\infty$ elem $r > 0$ sugarú környezetét!⁽⁰⁾

$$K_r(-\infty) := \left(-\infty, -\frac{1}{r}\right).$$

35. Mit jelent, hogy egy számsorozat konvergens?⁽³⁾

Az $(a_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sorozat konvergens, ha létezik $A \in \mathbb{R}$ úgy, hogy

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 : |a_n - A| < \varepsilon.$$

Ekkor A a sorozat határértéke, jele $\lim a_n = A$.

36. Mit jelent, hogy egy számsorozat divergens?⁽⁰⁾

A sorozat divergens, ha nem konvergens, vagyis nincs véges valós határértéke.

37. Pozitív állításként: mikor divergens egy számsorozat?⁽¹⁾

Az (a_n) divergens, ha

$$\forall A \in \mathbb{R} \exists \varepsilon > 0, \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n > n_0 : |a_n - A| \geq \varepsilon.$$

38. Mi a kapcsolat sorozatok esetén a konvergencia és korlátosság között?⁽⁰⁾

Ha egy valós sorozat konvergens, akkor korlátos is. A megfordítás nem igaz; például $a_n = (-1)^n$ korlátos, de nem konvergens.

39. Mit jelent, hogy egy valós számsorozatnak $+\infty$ a határértéke?⁽⁵⁾

$$\lim a_n = +\infty \quad :\Longleftrightarrow \quad \forall P > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 : a_n > P.$$

40. Mit jelent, hogy egy valós számsorozatnak $-\infty$ a határértéke?⁽⁰⁾

$$\lim a_n = -\infty \quad :\Longleftrightarrow \quad \forall P < 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 : a_n < P.$$

41. Környezetekkel: mikor van egy valós számsorozatnak tágabb értelemben határértéke?⁽⁰⁾

Az (a_n) sorozatnak van tágabb értelemben határértéke, ha létezik $A \in \overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ úgy, hogy

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 : a_n \in K_\varepsilon(A).$$

42. Hogyan definiálja egy sorozat részsorozatát?⁽¹⁾

Legyen $a = (a_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ és $\nu = (\nu_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ szigorúan monoton növekvő indexsorozat. Ekkor

$$a \circ \nu = (a_{\nu_n})$$

az (a_n) sorozat részsorozata.

43. Mit tud mondani konvergens sorozatok részsorozatairól?⁽⁴⁾

Ha $\lim a_n = A \in \overline{\mathbb{R}}$, akkor minden (a_{ν_n}) részsorozatra

$$\lim a_{\nu_n} = A.$$

44. Milyen tételt tud mondani valós sorozatok és monoton sorozatok viszonyáról?⁽¹⁾

Minden valós sorozatnak létezik monoton részsorozata. A bizonyításban a sorozat csúcsait vizsgáljuk: ha végtelen sok csúcs van, azok csökkenő részsorozatot adnak; ha csak véges sok, akkor egy index után növekvő részsorozat választható.

45. Mit értettünk egy valós sorozat csúcsán?⁽⁰⁾

Az a_n tag csúcs, ha utána már nincs nála nagyobb tag:

$$\forall m > n : a_m \leq a_n.$$

46. Fogalmazza meg a sorozatokra vonatkozó közrefogási elvet!⁽⁴⁾

Ha

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

majdnem minden n -re, továbbá az (a_n) és (c_n) sorozatnak van határértéke, és

$$\lim a_n = \lim c_n = A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ekkor a (b_n) sorozatnak is van határértéke és

$$\lim b_n = A.$$

Véges A esetén ez a szokásos közrefogás; $A = +\infty$ esetén az alsó, $A = -\infty$ esetén a felső sorozat kényszeríti a középső sorozat határértékét.

47. Mi a kapcsolat sorozatok konvergenciája, határértéke és a kisebb-nagyobb reláció között?⁽⁰⁾

Ha (a_n) és (b_n) sorozatnak van határértéke, és

$$\lim a_n = A \in \mathbb{R}, \quad \lim b_n = B \in \mathbb{R},$$

akkor:

$$A < B \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : a_n < b_n.$$

Továbbá, ha $a_n \leq b_n$ majdnem minden n -re, akkor

$$\lim a_n \leq \lim b_n$$

amennyiben a határértékek végesek. Szigorú egyenlőtlenségből általában csak nemszigorú egyenlőtlenség következik a határértékekre.

48. Igaz-e, hogy $a_n > b_n$ minden n -re és létező határértékek esetén $\lim a_n > \lim b_n$?(3)

Nem. Például

$$a_n = \frac{1}{n+1}, \quad b_n = 0 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $a_n > b_n$ minden n -re, de $\lim a_n = \lim b_n = 0$.

49. Mit tud mondani nullsorozatok összegéről?(0)

Ha $\lim a_n = 0$ és $\lim b_n = 0$, akkor

$$\lim(a_n + b_n) = 0.$$

Vagyis nullsorozatok összege is nullsorozat.

50. Mit tud mondani korlátos sorozat és nullsorozat szorzatáról?(2)

Ha (a_n) korlátos és $\lim b_n = 0$, akkor

$$\lim(a_n b_n) = 0.$$

Ez a nullsorozatok egyik alaptulajdonsága.

51. Példa $\lim a_n = 0$, $\lim b_n = 0$ és $\lim(a_n/b_n) = 7$ esetre.(0)

Legyen

$$a_n = \frac{7}{n+1}, \quad b_n = \frac{1}{n+1}.$$

Ekkor mindkét sorozat nullsorozat, és $a_n/b_n = 7$.

52. Példa $\lim a_n = 0$, $\lim b_n = 0$ és $\lim(a_n/b_n) = +\infty$ esetre.(2)

Legyen

$$a_n = \frac{1}{n+1}, \quad b_n = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Ekkor $a_n, b_n \rightarrow 0$, de $a_n/b_n = n+1 \rightarrow +\infty$.

53. Példa $\lim a_n = 0$, $\lim b_n = 0$ és nem létező $\lim(a_n/b_n)$ esetre.(0)

Legyen

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}, \quad b_n = \frac{1}{n+1}.$$

Ekkor $a_n, b_n \rightarrow 0$, de $a_n/b_n = (-1)^n$, amelynek nincs határértéke.

54. Milyen állítást ismer konvergens sorozatok összegéről?(0)

Ha $\lim a_n = A$ és $\lim b_n = B$, akkor

$$\lim(a_n + b_n) = A + B.$$

55. Milyen állítást ismer konvergens sorozatok szorzatáról?(1)

Ha $\lim a_n = A$ és $\lim b_n = B$, akkor

$$\lim(a_n b_n) = AB.$$

56. Milyen állítást ismer konvergens sorozatok hányadosáról?⁽²⁾

Ha $\lim a_n = A$, $\lim b_n = B$, $B \neq 0$, és $b_n \neq 0$ majdnem minden n -re, akkor

$$\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}.$$

57. Tágabb értelemben határértékkel bíró sorozatok összegéről mit tud mondani?⁽⁰⁾

Ha $\lim a_n = A$, $\lim b_n = B$ az $\overline{\mathbb{R}}$ -ben, és az $A + B$ művelet értelmezett, akkor

$$\lim(a_n + b_n) = A + B.$$

Nem alkalmazható a tétel a határozatlan alakokra, például $(+\infty) + (-\infty)$ esetén.

58. Tágabb értelemben határértékkel bíró sorozatok szorzatáról mit tud mondani?⁽⁰⁾

Ha $\lim a_n = A$, $\lim b_n = B$, és az AB művelet értelmezett az $\overline{\mathbb{R}}$ -ben, akkor

$$\lim(a_n b_n) = AB.$$

Határozatlan alak például $0 \cdot (+\infty)$ vagy $0 \cdot (-\infty)$.

59. Tágabb értelemben határértékkel bíró sorozatok hányadosáról mit tud mondani?⁽⁰⁾

Ha $\lim a_n = A$, $\lim b_n = B$, $b_n \neq 0$ majdnem minden n -re, és az A/B művelet értelmezett, akkor

$$\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}.$$

Nem használható határozatlan alakokban, például $0/0$, ∞/∞ esetén.

60. Milyen tételt ismer monoton sorozatok határértékével kapcsolatban?⁽¹⁾

Minden monoton sorozatnak van tágabb értelemben határértéke. Ha (a_n) monoton növekvő és felülről korlátos, akkor

$$\lim a_n = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\};$$

ha nem felülről korlátos, akkor $\lim a_n = +\infty$. Monoton csökkenő sorozatra az infimumos, illetve $-\infty$ -s változat igaz.

61. Legyen $q \in \mathbb{R}$. Mit tud mondani a (q^n) sorozatról?⁽⁵⁾

$$\lim q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1, \\ 1, & q = 1, \\ +\infty, & q > 1. \end{cases}$$

Ha $q = -1$, akkor (q^n) divergens. Ha $q < -1$, akkor nincs tágabb értelemben vett határértéke, mert előjelet váltva korlátlan.

62. Adja meg az e számot definiáló sorozatot!⁽³⁾

$$e := \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

A jegyzet szerint ez a sorozat szigorúan monoton növekvő és felülről korlátos.

63. Valós szám m -edik gyökének létezése és Newton-eljárás.⁽⁰⁾

Ha $A \geq 0$ és $m \geq 2$, akkor létezik pontosan egy $\alpha \geq 0$ úgy, hogy

$$\alpha^m = A.$$

Ezt $\sqrt[m]{A}$ -val jelöljük. $A > 0$ esetén a gyök nagy pontossággal előállítható a Newton-iterációval:

$$x_{n+1} := \frac{1}{m} \left((m-1)x_n + \frac{A}{x_n^{m-1}} \right) \quad (x_0 > 0).$$

Megfelelő kezdőértékkel $x_n \rightarrow \sqrt[m]{A}$.

64. Hogyan szól a Bolzano-Weierstrass-féle kiválasztási tétel?⁽⁴⁾

Minden korlátos valós sorozatnak van konvergens részsorozata.

65. Mikor Cauchy-sorozat egy sorozat?⁽³⁾

Az (a_n) valós sorozat Cauchy-sorozat, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n, m > n_0 : |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

66. Mi a kapcsolat a konvergens sorozatok és a Cauchy-sorozatok között?⁽²⁾

Valós sorozatokra:

$$(a_n) \text{ konvergens} \iff (a_n) \text{ Cauchy-sorozat.}$$

Ez a Cauchy-féle konvergenciakritérium sorozatokra.

67. Mi a végtelen sor definíciója?⁽⁰⁾

Az $(a_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sorozatból képzett

$$s_n := a_0 + a_1 + \cdots + a_n \quad (n \in \mathbb{N})$$

sorozatot az (a_n) által generált végtelen sornak nevezzük. Jelölése:

$$\sum a_n, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_n, \quad a_0 + a_1 + a_2 + \cdots.$$

Itt s_n az n -edik részletösszeg, a_n pedig a sor n -edik tagja.

68. Mit jelent, hogy $\sum a_n$ konvergens, és hogyan értelmezzük az összegét?⁽⁴⁾

A $\sum a_n$ sor konvergens, ha részletösszegeinek (s_n) sorozata konvergens. Ekkor

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n := \lim s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_0 + a_1 + \cdots + a_n).$$

Ha (s_n) divergens, akkor a sor divergens.

69. Milyen tételt ismer a $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ geometriai sor konvergenciájáról?⁽²⁾

Ha $q \in \mathbb{R}$, akkor

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$$

pontosan akkor konvergens, ha $|q| < 1$, és ekkor

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

Ha $|q| \geq 1$, akkor divergens.

70. Mi a harmonikus sor, és mit tud a konvergenciájáról?⁽³⁾

A harmonikus sor

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}.$$

Ez divergens, jóllehet az általános tagja nullához tart.

71. Milyen állítást ismer a hiperharmonikus sor konvergenciájáról?⁽³⁾

Az

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

hiperharmonikus sor pontosan akkor konvergens, ha $\alpha > 1$. Ha $\alpha \leq 1$, akkor divergens.

72. Hogyan szól a Cauchy-kritérium végtelen sorokra?⁽⁰⁾

A $\sum a_n$ sor akkor és csak akkor konvergens, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall m > n > n_0 : |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_m| < \varepsilon.$$

Ekvivalensen: elég nagy indextől kezdve akármennyi véges sok tag összege tetszőlegesen kicsi abszolút értékű.

73. Mondja ki a tanult szükséges feltételt sor konvergenciájára!⁽²⁾

Ha a $\sum a_n$ végtelen sor konvergens, akkor az (a_n) generáló sorozat nullsorozat:

$$\lim a_n = 0.$$

74. Igaz-e, hogy ha $\lim a_n = 0$, akkor $\sum a_n$ konvergens?⁽³⁾

Nem. A $\lim a_n = 0$ csak szükséges feltétel. Ellenpélda a harmonikus sor:

$$a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \text{ divergens.}$$

75. Fogalmazza meg a végtelen sorokra vonatkozó összehasonlító kritériumokat!⁽⁴⁾

Legyen $\sum a_n$ és $\sum b_n$ nemnegatív tagú sor, és tegyük fel, hogy

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N : 0 \leq a_n \leq b_n.$$

Ekkor:

$$\begin{aligned} \text{majoráns kritérium: } \sum b_n \text{ konvergens} &\Rightarrow \sum a_n \text{ konvergens,} \\ \text{minoráns kritérium: } \sum a_n \text{ divergens} &\Rightarrow \sum b_n \text{ divergens.} \end{aligned}$$

76. Mikor abszolút konvergens egy végtelen számsor?⁽⁰⁾

A $\sum a_n$ sor abszolút konvergens, ha

$$\sum |a_n|$$

konvergens. Abszolút konvergenciából következik a konvergencia.

77. Mikor feltételesen konvergens egy végtelen számsor?⁽¹⁾

A $\sum a_n$ sor feltételesen konvergens, ha $\sum a_n$ konvergens, de nem abszolút konvergens, azaz

$$\sum a_n \text{ konvergens,} \quad \sum |a_n| \text{ divergens.}$$

78. Fogalmazza meg a Cauchy-féle gyökkritériumot!⁽¹⁾

Tekintsük a $\sum a_n$ sort, és tegyük fel, hogy

$$A := \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \in \mathbb{R}.$$

Ekkor $0 \leq A < 1$ esetén a sor abszolút konvergens; $A > 1$ esetén divergens; $A = 1$ esetén a kritérium nem dönt.

79. Mit jelent, hogy a gyökkritérium bizonyos esetekben nem alkalmazható? Példák.⁽⁰⁾

Ha a gyökkritériumban $A = 1$, akkor a kritérium nem dönt, mert konvergens és divergens sor is előfordul:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \text{ divergens, } \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \text{ konvergens,}$$

miközben mindkettőnél $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = 1$.

80. Fogalmazza meg a d'Alembert-féle hányadoskritériumot!⁽²⁾

Tegyük fel, hogy $a_n \neq 0$, és

$$A := \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \in \mathbb{R}.$$

Ekkor $0 \leq A < 1$ esetén $\sum a_n$ abszolút konvergens; $A > 1$ esetén divergens; $A = 1$ esetén a kritérium nem dönt.

81. Mit jelent, hogy a hányadoskritérium bizonyos esetekben nem alkalmazható? Példák.⁽⁰⁾

Ha $A = 1$, akkor nem kapunk döntést:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \text{ divergens, } \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \text{ konvergens,}$$

és mindkettőnél

$$\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1.$$

82. Mik a Leibniz-típusú sorok és milyen tételt ismer ezekkel kapcsolatban?⁽²⁾

Ha $0 \leq a_{n+1} \leq a_n$ ($n \in \mathbb{N}^+$), akkor

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$$

Leibniz-típusú sor. A Leibniz-kritérium szerint ez a sor pontosan akkor konvergens, ha

$$\lim a_n = 0.$$

83. Milyen hibabecslést tud adni Leibniz-típusú sorok összegeire?⁽⁰⁾

Ha

$$A := \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} a_n$$

konvergens Leibniz-típusú sor összege, akkor

$$\left| A - \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k \right| \leq a_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

84. Adjon meg konvergens, de nem abszolút konvergens sort!⁽¹⁾

Az alternáló harmonikus sor:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

Leibniz szerint konvergens, de abszolút értékeiből a divergens harmonikus sor adódik.

85. Mit értünk egy $[0, 1]$ -beli szám diadikus tört alakján?⁽¹⁾

Egy $\alpha \in [0, 1]$ szám diadikus tört alakja olyan $(a_n) : \mathbb{N}^+ \rightarrow \{0, 1\}$ sorozattal adott előállítás, amelyre

$$\alpha = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{2^n}.$$

Ezt szokás $0, a_1 a_2 a_3 \dots_2$ alakban írni.

86. Melyik $[0, 1]$ -beli számoknak nincs egyértelmű diadikus tört alakja?⁽¹⁾

A véges diadikus törteknek, azaz a

$$\alpha = \frac{k}{2^m}$$

alakú számoknak van két alakjuk: egy véges, amely után csupa 0 áll, és egy ezzel egyenértékű, amely egy korábbi helyen eggyel kisebb digit után csupa 1-et tartalmaz.

87. Hogyan értelmezi egy végtelen sor zárójelezését?⁽⁰⁾

Legyen $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ sor és $(m_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ szigorúan monoton növekvő indexsorozat, $m_0 := 0$. Definiáljuk

$$\alpha_n := \sum_{k=m_{n-1}+1}^{m_n} a_k \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

Ekkor $\sum_{n=1}^{+\infty} \alpha_n$ az eredeti sor (m_n) által meghatározott zárójelezése.

88. Konvergens sor zárójelezéseiről mit tud mondani?⁽²⁾

Egy konvergens sor minden zárójelezése is konvergens, és összege az eredeti sor összegével egyenlő.

$$\sum a_n \text{ konvergens} \Rightarrow \sum \alpha_n \text{ konvergens és } \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha_n = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n.$$

89. Ha egy zárójelezett sor konvergens, mikor konvergens az eredeti sor?⁽⁰⁾

Legyen $\sum \alpha_n$ a $\sum a_n$ sor (m_n) szerinti zárójelezése. Ha

$$(m_{n+1} - m_n) \text{ korlátos,} \quad \lim a_n = 0, \quad \sum \alpha_n \text{ konvergens,}$$

akkor $\sum a_n$ is konvergens, és

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha_n.$$

90. Hogyan értelmezi egy végtelen sor átrendezeit?⁽⁰⁾

Legyen $\sum a_n$ adott sor, és legyen $(p_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bijekció, vagyis $\mathbb{N}$ egy permutációja. Ekkor

$$\sum a_{p_n}$$

az eredeti sor (p_n) által meghatározott átrendezeit.

91. Milyen állítást ismer abszolút konvergens sorok átrendezeit?⁽³⁾

Ha $\sum a_n$ abszolút konvergens, akkor bármely átrendezeit is abszolút konvergens, és az összeg nem változik:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_{p_n} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n.$$

92. Milyen állítást ismer feltételesen konvergens sorok átrendezéseiről?⁽¹⁾

Riemann átrendezési tétele szerint feltételesen konvergens sor alkalmas átrendezésével előírható az összeg: tetszőleges $A \in \mathbb{R}$ -hez van olyan átrendezés, amely A -hoz konvergál; alkalmas átrendezéssel $+\infty$ -hez vagy $-\infty$ -hez is tarthat, illetve divergenssé is tehető.

93. Definiálja két végtelen sor téglányszorzatát!⁽⁰⁾

Legyen $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ és $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$. A téglányszorzat a $\sum t_n$ sor, ahol

$$t_n := \sum_{\max\{i,j\}=n} a_i b_j \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

94. Definiálja két végtelen sor Cauchy-szorzatát!⁽¹⁾

A Cauchy-szorzat a $\sum c_n$ sor, ahol

$$c_n := \sum_{i+j=n} a_i b_j = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

95. Milyen tételt ismer a téglányszorzat konvergenciájáról?⁽¹⁾

Ha $\sum a_n$ és $\sum b_n$ konvergens, akkor téglányszorzatuk $\sum t_n$ is konvergens, és

$$\sum_{n=0}^{+\infty} t_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n \right).$$

96. Fogalmazza meg az abszolút konvergens sorok szorzataira vonatkozó tételt!⁽³⁾

Ha $\sum a_n$ és $\sum b_n$ abszolút konvergens, akkor a téglányszorzat, a Cauchy-szorzat, sőt az összes $a_i b_j$ szorzatból tetszőleges sorrendben és csoportosításban képzett sor is abszolút konvergens, és mindegyik összege

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n \right).$$

97. Írja le a hatványsor definícióját!⁽⁰⁾

Az $(\alpha_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ együtthatósorozattal és $a \in \mathbb{R}$ középponttal képzett

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (x-a)^n = \alpha_0 + \alpha_1 (x-a) + \alpha_2 (x-a)^2 + \dots$$

függvényt a középpontú hatványsornak nevezzük.

98. Hogyan szól a hatványsor konvergenciahalmazára és konvergenciasugarára vonatkozó tétel?⁽¹⁾

Tetszőleges $\sum \alpha_n (x-a)^n$ hatványsorra pontosan az alábbi esetek egyike áll fenn.

$$\begin{aligned} 0 < R < +\infty : & \quad |x-a| < R \text{ esetén abszolút konvergens, } |x-a| > R \text{ esetén divergens;} \\ R = 0 : & \quad \text{csak } x = a \text{ pontban konvergens;} \\ R = +\infty : & \quad \text{minden } x \in \mathbb{R} \text{ pontban abszolút konvergens.} \end{aligned}$$

R a hatványsor konvergenciasugara. A határpontokban külön vizsgálat szükséges.

99. Példa olyan hatványsorra, amelynek konvergenciahalmaza $(-1, 1)$.⁽⁰⁾

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n.$$

Ez geometriai sor, $|x| < 1$ esetén konvergens, $x = 1$ és $x = -1$ esetén divergens.

100. Példa olyan hatványsorra, amelynek konvergenciahalmaza $(-1, 1]$.(1)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n.$$

$|x| < 1$ esetén abszolút konvergens; $x = 1$ -ben az alternáló harmonikus sor miatt konvergens; $x = -1$ -ben a harmonikus sor ellentettje miatt divergens.

101. Példa olyan hatványsorra, amelynek konvergenciahalmaza $[-1, 1)$.(0)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}.$$

$x = -1$ -ben alternáló harmonikus sor, tehát konvergens; $x = 1$ -ben harmonikus sor, tehát divergens.

102. Példa olyan hatványsorra, amelynek konvergenciahalmaza $[-1, 1]$.(2)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}.$$

$|x| \leq 1$ esetén abszolút konvergens, mert $|x^n/n^2| \leq 1/n^2$.

103. Példa olyan hatványsorra, amely csak az $a = 2$ pontban konvergens.(0)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n!(x-2)^n.$$

Ennek konvergenciasugara $R = 0$, ezért csak a középpontban, $x = 2$ -ben konvergens.

104. Definiálja az $\exp$ függvényt!(0)

$$\exp(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ezt e alapú exponenciális függvénynek is nevezzük, és $e^x := \exp(x)$.

105. Definiálja a $\sin$ függvényt!(3)

$$\sin x := \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad (x \in \mathbb{R}).$$

106. Definiálja a $\cos$ függvényt!(1)

$$\cos x := \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (x \in \mathbb{R}).$$

107. Mit jelent, hogy $a \in \mathbb{R}$ torlódási pontja a $H \subset \mathbb{R}$ halmaznak?(3)

A $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaznak $a \in \mathbb{R}$ torlódási pontja, ha a minden környezete végtelen sok H -beli elemet tartalmaz:

$$\forall \varepsilon > 0 : K_\varepsilon(a) \cap H \text{ végtelen halmaz.}$$

Ekvivalensen: $\forall \varepsilon > 0 : \dot{K}_\varepsilon(a) \cap H \neq \emptyset$.

108. Mit jelent, hogy $a \in H$ izolált pontja a $H \subset \mathbb{R}$ halmaznak?⁽⁰⁾

Az a izolált pontja H -nak, ha $a \in H$, de nem torlódási pontja H -nak, azaz

$$a \in H \setminus H' \iff \exists r > 0 : K_r(a) \cap H = \{a\}.$$

109. Hogyan értelmezi egy $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény $a \in D'_f$ helyen vett határértékét?⁽¹⁾

Azt mondjuk, hogy f -nek $a \in D'_f$ pontban van határértéke, ha

$$\exists A \in \overline{\mathbb{R}}, \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall x \in \dot{K}_\delta(a) \cap D_f : f(x) \in K_\varepsilon(A).$$

Ekkor A egyértelmű, jele $\lim_a f = A$ vagy $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

110. Végesben vett véges határérték egyenlőtlenséges definíciója.⁽⁴⁾

Ha $a, A \in \mathbb{R}$, akkor

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall x \in D_f : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

111. Végesben vett plusz végtelen határérték definíciója.⁽²⁾

Ha $a \in \mathbb{R}$, akkor

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \iff \forall P > 0 \exists \delta > 0, \forall x \in D_f : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > P.$$

112. Végesben vett mínusz végtelen határérték definíciója.⁽⁰⁾

Ha $a \in \mathbb{R}$, akkor

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \iff \forall P < 0 \exists \delta > 0, \forall x \in D_f : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < P.$$

113. Plusz végtelenben vett véges határérték definíciója.⁽²⁾

Ha $A \in \mathbb{R}$, akkor

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists x_0 > 0, \forall x \in D_f : x > x_0 \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

114. Mínusz végtelenben vett véges határérték definíciója.⁽⁰⁾

Ha $A \in \mathbb{R}$, akkor

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists x_0 < 0, \forall x \in D_f : x < x_0 \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

115. Plusz végtelenben vett plusz végtelen határérték definíciója.⁽⁰⁾

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff \forall P > 0 \exists x_0 > 0, \forall x \in D_f : x > x_0 \Rightarrow f(x) > P.$$

116. Plusz végtelenben vett mínusz végtelen határérték definíciója.⁽⁰⁾

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \iff \forall P < 0 \exists x_0 > 0, \forall x \in D_f : x > x_0 \Rightarrow f(x) < P.$$

117. Mínusz végtelenben vett mínusz végtelen határérték definíciója.⁽⁰⁾

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \iff \forall P < 0 \exists x_0 < 0, \forall x \in D_f : x < x_0 \Rightarrow f(x) < P.$$

118. Írja le a határértékre vonatkozó átviteli elvet!⁽³⁾

Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D'_f$ és $A \in \overline{\mathbb{R}}$. Ekkor

$$\lim_a f = A \iff \forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow D_f \setminus \{a\}, x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow A.$$

119. Hogyan szól a függvények szorzatának határértékére vonatkozó tétel?⁽⁰⁾

Ha $\lim_a f = A$ és $\lim_a g = B$, és az AB művelet értelmezett, akkor

$$\lim_a (f \cdot g) = A \cdot B.$$

Véges esetben különösen: $A, B \in \mathbb{R}$ esetén $\lim_a (fg) = (\lim_a f)(\lim_a g)$.

120. Hogyan szól a függvények hányadosának határértékére vonatkozó tétel?⁽⁰⁾

Ha $\lim_a f = A$, $\lim_a g = B$, $B \neq 0$, és az A/B hányados értelmezett, akkor

$$\lim_a \frac{f}{g} = \frac{\lim_a f}{\lim_a g} = \frac{A}{B}.$$

121. Definiálja függvény jobb oldali határértékét!⁽⁰⁾

Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$, és a legyen jobb oldali torlódási pontja D_f -nek. Azt mondjuk, hogy f -nek a -ban van jobb oldali határértéke, ha

$$\exists A \in \overline{\mathbb{R}}, \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall x \in D_f, a < x < a + \delta : f(x) \in K_\varepsilon(A).$$

Jelölés: $\lim_{a+0} f = A$, $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$, vagy $f(a+0) = A$.

122. Mit tud mondani a hatványsor összegfüggvényének határértékéről?⁽⁰⁾

Ha a $\sum \alpha_n (x-a)^n$ hatványsor konvergenciasugara $R > 0$, és

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (x-a)^n \quad (x \in K_R(a)),$$

akkor minden $b \in K_R(a)$ pontban

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (b-a)^n.$$

123. Mit tud mondani monoton növekvő függvények határértékéről?⁽¹⁾

Ha f monoton növekvő egy (α, β) nyílt intervallumon, akkor minden $a \in (\alpha, \beta)$ pontban létezik a bal és jobb oldali határérték, és

$$\lim_{a+0} f = \inf\{f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x > a\},$$

$$\lim_{a-0} f = \sup\{f(x) \mid x \in (\alpha, \beta), x < a\}.$$

Ha $+\infty \in D'_f$, akkor monoton növekedés mellett $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = \sup R_f$ tágabb értelemben; ha $-\infty \in D'_f$, akkor $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = \inf R_f$.

124. Definiálja egy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény pontbeli folytonosságát!⁽⁰⁾

Az f függvény folytonos az $a \in D_f$ pontban, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall x \in D_f : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Jelölés: $f \in C\{a\}$.

125. Mi a kapcsolat a pontbeli folytonosság és a határérték között?⁽¹⁾

Ha $a \in D_f \setminus D'_f$, vagyis a izolált pontja D_f -nek, akkor f folytonos a -ban. Ha $a \in D_f \cap D'_f$, akkor

$$f \in C\{a\} \iff \exists \lim_a f \text{ és } \lim_a f = f(a).$$

126. Írja le a folytonosságra vonatkozó átviteli elvet!⁽³⁾

Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in D_f$. Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff \forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow D_f, x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a).$$

127. Milyen tételt ismer hatványsor összegfüggvényének folytonosságáról?⁽³⁾

Minden hatványsor összegfüggvénye folytonos a hatványsor teljes konvergenciahalmazán. Következésképpen az $\exp$, $\sin$ és $\cos$ függvények minden $\mathbb{R}$ -beli pontban folytonosak.

128. Milyen tételt ismer a folytonos függvények előjeltartásáról?⁽⁰⁾

Ha f folytonos az $a \in D_f$ pontban és $f(a) > 0$, akkor létezik a -nak olyan $K(a)$ környezete, hogy

$$\forall x \in D_f \cap K(a) : f(x) > 0.$$

Hasonlóan, ha $f(a) < 0$, akkor egy alkalmas környezetben $f(x) < 0$.

129. Mondja ki az összetett függvény folytonosságára vonatkozó tételt!⁽²⁾

Ha $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in C\{a\}$ és $f \in C\{g(a)\}$, akkor

$$f \circ g \in C\{a\}.$$

Vagyis az összetett függvény örökli a belső és külső függvény pontbeli folytonosságát.

130. Definiálja a megszüntethető szakadási hely fogalmát!⁽²⁾

Az $a \in D_f$ pont az f függvény megszüntethető szakadási helye, ha

$$\exists \lim_a f \text{ véges határérték, de } \lim_a f \neq f(a).$$

Ekkor az a pontbeli függvényérték megfelelő módosításával a függvény folytonossá tehető a -ban.

131. Definiálja az elsőfajú szakadási hely fogalmát!⁽⁴⁾

Az $a \in D_f$ pont elsőfajú szakadási hely, vagy f -nek ugrása van a -ban, ha

$$\exists \lim_{a-0} f, \quad \exists \lim_{a+0} f,$$

ezek végesek, de

$$\lim_{a-0} f \neq \lim_{a+0} f.$$

132. Mit tud mondani korlátos és zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény értékkészletéről?⁽⁰⁾

Ha $f \in C[a, b]$, akkor f korlátos, felveszi abszolút minimumát és maximumát, továbbá Darboux-tulajdonságú. Ezért

$$R_f = f[[a, b]] = [m, M],$$

ahol $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ és $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$.

133. Hogyan szól a Weierstrass-tétel?⁽⁰⁾

Egy korlátos és zárt intervallumon értelmezett folytonos függvénynek van abszolút maximum- és minimumhelye:

$$f \in C[a, b] \Rightarrow \exists \alpha, \beta \in [a, b], \forall x \in [a, b] : f(\beta) \leq f(x) \leq f(\alpha).$$

134. Mit mond ki a Bolzano-tétel?⁽¹⁾

Ha $f \in C[a, b]$ és $f(a)f(b) < 0$, akkor

$$\exists \xi \in (a, b) : f(\xi) = 0.$$

Vagyis ha a folytonos függvény a két végpontban különböző előjelű, akkor van zérushelye az intervallumban.

135. Mit jelent, hogy egy függvény Darboux-tulajdonságú?⁽²⁾

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ intervallum. Az f Darboux-tulajdonságú I -n, ha minden $a, b \in I$, $a < b$, $f(a) \neq f(b)$ esetén az f függvény minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket felvesz (a, b) -ben.

136. Hogy szól az inverz függvény folytonosságára vonatkozó tétel?⁽⁰⁾

Ha $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos és invertálható, akkor az inverze folytonos az értékkészleten:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \in C[a, b], \quad \exists f^{-1} \Rightarrow f^{-1} \in C(R_f).$$

137. Mikor konvex egy függvény egy I intervallumon?⁽⁰⁾

Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subset D_f$ intervallum. Az f konvex I -n, ha minden $a, b \in I$, $a < b$ és $x \in (a, b)$ esetén

$$f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a).$$

Ekvivalensen: minden $\lambda \in (0, 1)$ esetén

$$f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b).$$

138. Mikor konkáv egy függvény egy I intervallumon?⁽¹⁾

Az f konkáv I -n, ha minden $a, b \in I$, $a < b$ és $x \in (a, b)$ esetén

$$f(x) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a).$$

Ekvivalensen:

$$f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \geq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$$

minden $\lambda \in (0, 1)$ esetén.

139. Mondjon példát konvex, de nem szigorúan konvex függvényre!⁽⁰⁾

Például az $f(x) = |x|$ függvény konvex $\mathbb{R}$ -en, de nem szigorúan konvex. Bármely lineáris függvény $f(x) = mx + n$ is egyszerre konvex és konkáv, de nem szigorúan konvex.

140. Hogy szól az inverz függvény konvexitásáról szóló tétel?⁽⁰⁾

Legyen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ szigorúan monoton növekvő, és legyen $J := R_f$ intervallum. Ha f konvex I -n, akkor f^{-1} konkáv J -n; ha f konkáv I -n, akkor f^{-1} konvex J -n.

141. Értelmezze az $\ln$ függvényt!⁽³⁾

Az $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény szigorúan monoton növekvő, ezért van inverze. A természetes alapú logaritmus:

$$\ln := \log := \exp^{-1}.$$

Így $D_{\ln} = R_{\exp} = (0, +\infty)$, $R_{\ln} = D_{\exp} = \mathbb{R}$, és $\ln x = y \iff e^y = x$.

142. Mi a definíciója az a^x hatványnak ($a, x \in \mathbb{R}$, $a > 0$)?⁽¹⁾

$$a^x := e^{x \ln a} \quad (a > 0, x \in \mathbb{R}).$$

Ez racionális kitevők esetén megegyezik a korábbi gyökös definícióval.

143. Értelmezze a $\log_a$ függvényt!⁽⁰⁾

Ha $a > 0$ és $a \neq 1$, akkor az a alapú exponenciális függvény

$$\exp_a(x) := a^x$$

szigorúan monoton, ezért van inverze. Ezt nevezzük a alapú logaritmusnak:

$$\log_a := (\exp_a)^{-1}.$$

Tehát $D_{\log_a} = (0, +\infty)$, $R_{\log_a} = \mathbb{R}$, és $\log_a x = y \iff a^y = x$.

144. Mi a definíciója az x^α hatványfüggvénynek?⁽⁰⁾

Tetszőleges $\alpha \in \mathbb{R}$ esetén az α kitevőjű hatványfüggvény:

$$h_\alpha : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_\alpha(x) := x^\alpha := e^{\alpha \ln x}.$$

145. Hogyan értelmezzük a π számot?⁽³⁾

A $\cos$ függvénynek a $[0, 2]$ intervallumban pontosan egy zérushelye van. Ha ezt ξ jelöli, tehát

$$\cos \xi = 0, \quad \xi \in [0, 2],$$

akkor

$$\pi := 2\xi.$$

146. Mikor periodikus egy függvény? Adjon példát!⁽³⁾

Az f valós-valós függvény periodikus, ha létezik $p > 0$ úgy, hogy minden $x \in D_f$ esetén $x \pm p \in D_f$, és

$$f(x + p) = f(x).$$

Ekkor p az f periódusa. Például a $\sin$ és a $\cos$ függvény 2π szerint periodikus.